

Plan de Implementación y Despliegue del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN)

1. Introducción

Este documento detalla el Plan de Implementación y Despliegue del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN) para la Contraloría General de la Nación (CGN). El objetivo es establecer una estrategia clara y organizada para el paso a producción del sistema, asegurando una transición fluida y minimizando riesgos. Se basa en la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del SAI-CGN, versión 1.0.

2. Estrategia de Despliegue

Se propone una estrategia de despliegue por fases, comenzando con un entorno de pre-producción para pruebas exhaustivas y luego un despliegue gradual en producción. El enfoque será iterativo, permitiendo ajustes y validaciones continuas. Se priorizará la estabilidad y la seguridad en cada etapa.

3. Actividades Clave y Cronograma General

El proyecto tiene una duración estimada de 6 meses (mayo 2025 – octubre 2025) [1]. Las actividades de implementación y despliegue se integrarán en este cronograma general.

Fase	Actividad	Duración Estimada	Responsable Principal
Fase 1: Preparación del Entorno			
1.1	Aprovisionamiento de infraestructura (servidores, red, seguridad)	45 días (antes del día 45 del proyecto)	Área de TI CGN
1.2	Instalación y configuración de Docker y Kubernetes	1 semana	Administrador del Sistema
1.3	Configuración de bases de datos y esquemas iniciales	1 semana	Administrador del Sistema
1.4	Configuración de integración con SECOP II, CHIP, SIRECI	2 semanas	Administrador del Sistema, Desarrolladores Backend
Fase 2: Despliegue en Pre-producción			
2.1	Despliegue inicial de módulos en entorno de pre-producción	1 semana	Desarrolladores Backend/Frontend, Administrador del Sistema
2.2	Carga de datos de prueba y configuración inicial	1 semana	Analista de Datos, Administrador del Sistema
2.3	Pruebas de integración y funcionales (QA)	2 semanas	Especialista en QA, Auditores de Campo/Líderes
2.4	Pruebas de rendimiento y carga (RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04)	1 semana	Especialista en QA, Administrador del Sistema
2.5	Pruebas de seguridad (pentest) (RNF-11)	2 semanas	Especialista en QA, Equipo de Seguridad Externo

Fase	Actividad	Duración Estimada	Responsable Principal
2.6	Capacitación a usuarios clave (Administradores, Analistas)	1 semana	Líder de Proyecto, Desarrolladores
Fase 3: Despliegue en Producción			
3.1	Despliegue de módulos en entorno de producción	1 semana	Administrador del Sistema
3.2	Migración de datos iniciales (si aplica)	1 semana	Administrador del Sistema, Analista de Datos
3.3	Verificación post-despliegue y monitoreo inicial	1 semana	Administrador del Sistema, Especialista en QA
3.4	Soporte y monitoreo continuo	Continuo	Administrador del Sistema, Desarrolladores

4. Responsables

Los roles y responsabilidades clave para la implementación y el despliegue se basan en las características de los usuarios definidas en el SRS [1].

Rol	Responsabilidades en el Despliegue
Líder de Proyecto	Coordinación general, gestión de riesgos, comunicación con stakeholders, aprobación de fases.
Desarrolladores Backend	Implementación de APIs, lógica de negocio, integración con bases de datos y sistemas externos (SECOP II, CHIP, SIRECI).
Desarrolladores Frontend	Desarrollo de la interfaz de usuario, asegurando la usabilidad y accesibilidad (WCAG 2.1 nivel AA).
Científico de Datos	Desarrollo y ajuste de modelos de IA, asegurando la explicabilidad (XAI), reentrenamiento de modelos.
Especialista en QA	Diseño y ejecución de planes de prueba (funcionales, integración, rendimiento, seguridad), reporte de defectos.
Administrador del Sistema (CGN)	Aprovisionamiento y configuración de infraestructura, instalación y configuración del sistema, monitoreo, gestión de usuarios y roles.
Audidores de Campo/Líderes (CGN)	Participación en pruebas de aceptación de usuario (UAT), validación de funcionalidades y reportes.
Analista de Datos (CGN)	Carga y validación de datos, revisión de resultados del motor de IA.
Área de TI CGN	Provisión de infraestructura, gestión de red y seguridad, acceso a fuentes de datos institucionales.

5. Orden de Despliegue de los Módulos

El despliegue de los módulos se realizará de manera incremental, priorizando aquellos que son fundamentales para la operación del sistema y sus dependencias.

- Módulo M08 — Seguridad y Auditoría de Sistema:** Es crítico para establecer la base de seguridad y trazabilidad antes de cualquier otra funcionalidad. Incluye registro de logs, cifrado y enmascaramiento de datos sensibles.
- Módulo M01 — Gestión de Usuarios y Roles:** Permite la administración de accesos y roles (RBAC), esencial para controlar quién puede acceder al sistema y qué acciones puede realizar.
- Módulo M02 — Ingesta y Procesamiento de Datos:** Habilita la carga, validación y normalización de datos, así como la integración con SECOP II, CHIP y SIRECI. Es

la base para el análisis de IA.

4. **Módulo M03 — Motor de Análisis con IA:** Una vez que los datos están disponibles, este módulo puede comenzar a detectar anomalías y clasificar riesgos.
5. **Módulo M04 — Asistente Conversacional (RAG):** Puede desplegarse una vez que la base de datos normativa esté indexada y el motor de IA esté operativo para consultas.
6. **Módulo M05 — Gestión de Auditorías:** Permite la creación y seguimiento de procesos de auditoría, utilizando los hallazgos del motor de IA.
7. **Módulo M07 — Trazabilidad y Hallazgos:** Complementa la gestión de auditorías, permitiendo el registro y seguimiento detallado de hallazgos y planes de mejoramiento.
8. **Módulo M06 — Generación de Informes:** Es el último en desplegarse, ya que depende de la información generada por los módulos anteriores para producir informes y reportes ejecutivos.

6. Plan de Rollback

En caso de que el despliegue en producción presente problemas críticos que impidan la operación normal del sistema o comprometan la integridad de los datos, se activará un plan de rollback para revertir a la versión anterior estable.

Criterios para activar el Rollback:

- Fallo crítico en la funcionalidad principal del sistema (ej. imposibilidad de ingestar datos o ejecutar análisis de IA).
- Vulnerabilidad de seguridad crítica detectada post-despliegue.
- Degradación severa del rendimiento que afecte a un número significativo de usuarios (ej. tiempos de respuesta > 10 segundos para operaciones críticas).
- Corrupción de datos o pérdida de información.

Pasos del Plan de Rollback:

1. **Notificación y Evaluación:** El equipo de monitoreo detecta el problema y notifica al Líder de Proyecto y al Administrador del Sistema. Se evalúa la severidad y se decide activar el rollback.

2. **Detención de Servicios:** Se detienen los servicios del SAI-CGN en el entorno de producción para evitar mayor impacto.
3. **Restauración de Base de Datos:** Se restaura la base de datos a un punto de recuperación anterior al despliegue ($RPO \leq 1$ hora) [1].
4. **Despliegue de Versión Anterior:** Se despliega la versión anterior estable del SAI-CGN en el entorno de producción.
5. **Verificación:** Se realizan pruebas rápidas de humo y funcionalidad básica para asegurar que la versión anterior opera correctamente.
6. **Comunicación:** Se informa a los usuarios sobre la interrupción y la restauración del servicio.
7. **Análisis Post-Rollback:** El equipo analiza la causa raíz del fallo para corregirlo antes de un nuevo intento de despliegue.

7. Criterios Go/No-Go

Los criterios Go/No-Go para el paso a producción se basan en los Criterios de Aceptación definidos en el SRS [1]. El despliegue solo procederá si se cumplen todos los siguientes puntos:

- **Requisitos de Alta Prioridad:** Todos los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) de prioridad Alta deben haber superado las pruebas de aceptación definidas.
- **Cobertura de Pruebas:** La cobertura de pruebas unitarias del código fuente debe ser igual o superior al 80% (RNF-15).
- **Pruebas de Seguridad:** El sistema debe haber pasado satisfactoriamente el pentest externo sin vulnerabilidades críticas abiertas (RNF-11).
- **Rendimiento:** Los tiempos de respuesta deben cumplir los SLA definidos en la sección 4.1 del SRS bajo una carga de 200 usuarios concurrentes (RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04).
- **Prueba Piloto:** El comité de auditores debe haber realizado una prueba piloto de 10 días sin incidentes bloqueantes.
- **Documentación:** La documentación técnica y de usuario (incluyendo este plan) debe estar completa y validada por el equipo de la CGN.

8. Referencias

[1] Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN), versión 1.0.